宋体四号，加粗，段前断后都0.5行

延安大学学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

宋体四号，首行缩进2字符，单倍行距

作者签名：_____ 日期：_____

宋体四号，加粗，2倍行距，段前断后都0.5行

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解延安大学有关保留和使用学位论文的规定，即：本科生在校攻读学士学位期间论文工作的知识产权单位属延安大学，学生公开发表需经指导教师同意。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

宋体四号，首行缩进2字符，单倍行距

保密论文注释：本学位论文属于保密范围，在_2_年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

作者签名：_____ 日期：_____

导师签名：_____ 日期：_____

（1）黑体小四号
（2）中间隔 2 个空格
（3）缩进 2 个字符

题目：
黑体三号，加粗

单位与数字间留一个空格，℃和%除外；时间单位秒、小时和天分别用 s、h 和 d 表示；全文除标题、小标题、图表名外，字母及数字全为 Times New Roman

摘要正文：
（1）不超过 300 字
（2）宋体小四号

黑体小四号

摘要正文：
宋体小四号

题目：Times New Roman 三号加粗，首词首字母大写

Times New Roman 小四号加粗

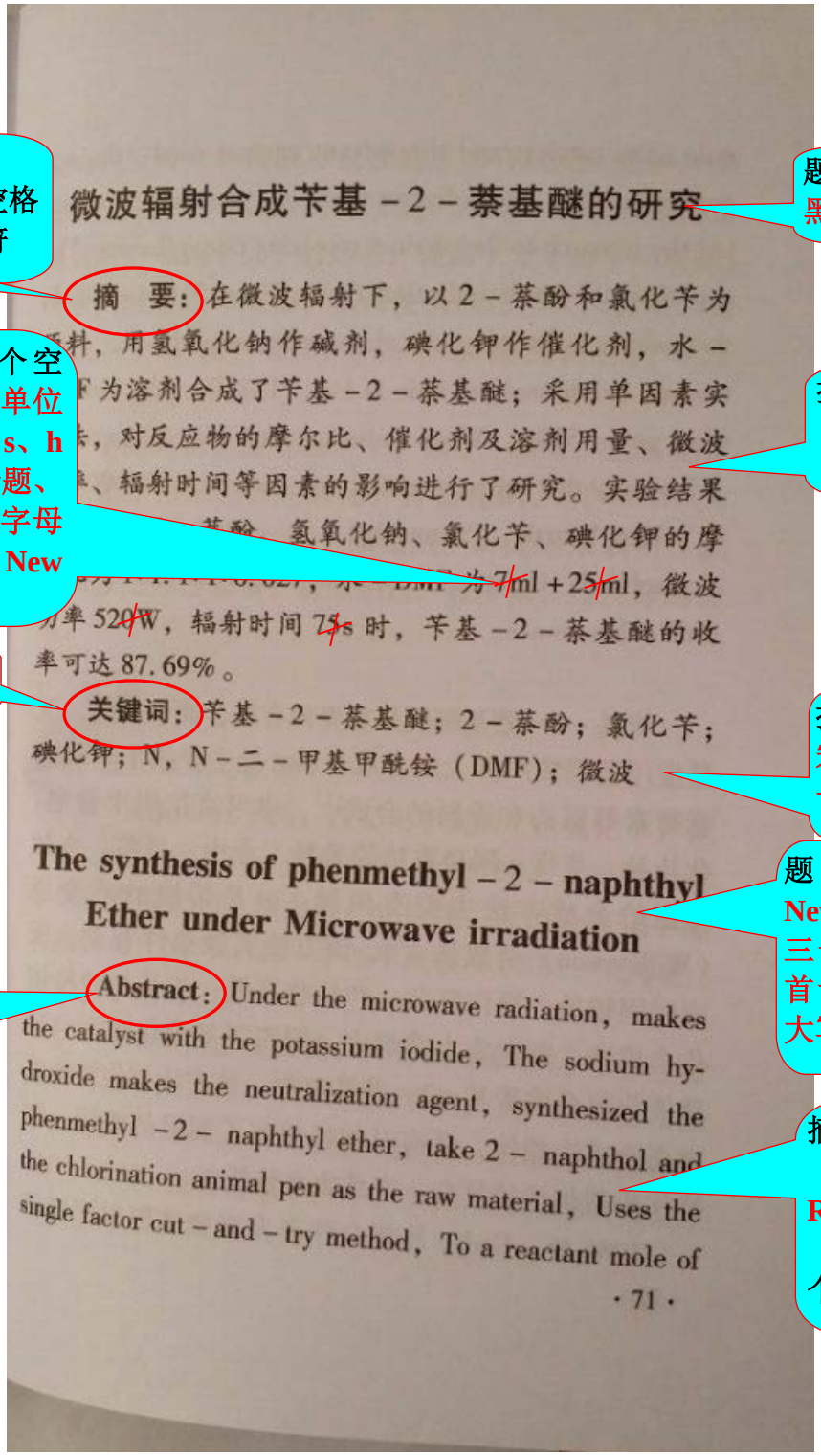
摘要正文：
（1）Times New Roman 小四号
（2）不要超过 250 个单词

Times New Roman 小四号加粗

Times New Roman 小四号

中文和英文摘要、关键词单独一页，正文另起一页

（1）关键词：从论文标题、或正文中挑选 3-5 个能表达主要内容的词
（2）用英文分号隔开，英文标点符号后加 1 个空格



微波辐射合成苄基－2－萘基醚的研究

摘　要：在微波辐射下，以2－萘酚和氯化苄为原料，用氢氧化钠作碱剂，碘化钾作催化剂，水－DMF为溶剂合成了苄基－2－萘基醚；采用单因素实验，对反应物的摩尔比、催化剂及溶剂用量、微波功率、辐射时间等因素的影响进行了研究。实验结果表明：2－萘酚、氢氧化钠、氯化苄、碘化钾的摩尔比为1∶1.1∶0.027，水－DMF为7ml＋25ml，微波功率520W，辐射时间75s时，苄基－2－萘基醚的收率可达87.69%。

关键词：苄基－2－萘基醚；2－萘酚；氯化苄；碘化钾；N，N－二－甲基甲酰铵（DMF）；微波

The synthesis of phenmethyl－2－naphthyl Ether under Microwave irradiation

Abstract: Under the microwave radiation, makes the catalyst with the potassium iodide, The sodium hydroxide makes the neutralization agent, synthesized the phenmethyl －2－ naphthyl ether, take 2－ naphthol and the chlorination animal pen as the raw material, Uses the single factor cut－and－try method, To a reactant mole of

· 71 ·

－ naphthyl ether receiving rate can reach 87.69%.

Key Words: Phenmethyl －2－ naphthyl ether; 2－naphthol; Chlorination animal pen; Potassium iodide; DMF; Microwave

目　录

宋体四号，加粗，与目录内容间空一行。

1 绪论 1
1.1 选题依据 1
1.2 研究目的和意义 1
1.3 国内外研究发展现状 1
1.3.1 测井解释评价研究现状 1
1.3.2 四性关系研究现状 1
1.3.3 储层评价发展现状 1
2 研究区域概况 2
2.1 南泥湾采油厂概况 2
2.2 区域地质概况 2
3. 测井资料预处理 3
3.1 测井曲线深度校正 3
3.2 测井曲线标准化 4
3.2.1 标准化处理方法 4
3.2.2 标准化处理结果 4
3.3 岩心归一化 4
4 小层划分与对比 5
4.1 小层划分原则及思路 5
4.2 小层划分步骤 6
4.2.1 标志层的确定 6
4.2.2 长 6 小层划分 7
4.3. 小层划分对比结果 7
4.3.1 小层划分结果 7
4.3.2 小层对比结果 8
5. 储层“四性”关系研究 11
5.1 储层四性特征 11
5.1.1 岩性特征 11
5.1.2 物性特征 11
5.1.3 电性特征 12
5.1.4 含油性特征 13
5.2 四性关系 13
5.2.1 岩性与电性的关系 13
5.2.2 物性与电性的关系 14
5.2.3 含油性与电性的关系 14
5.2.4 物性与含油性的关系 15
5.2.5 岩性、物性、电性和含油性的关系 16
6. 测井解释模型 17

（1）二级或三级目录、控制到基本占满 1 页，顺序正确
（2）宋体小四
（3）行距：固定值 18 磅

参考文献：上标
（1）一篇文章[5]
（2）两篇以上不连续文章[5,8,9]
（3）两篇以上连续文章[5-9]

使有机反应[5]，微波对极性物质的合成反应选择性很好。反应分子吸收微波能量后，通过分子偶极作用高速旋转，加速了分子的运动，提高了分子的平均动能，分子的碰撞频率增加，从而使反应速率大大提高。自此以后，微波广泛的应用合成酯类、醚类等反应[6-10]。

引言首行写“引言”，不加编号

本研究是在微波辐射下，以2－萘酚、氢氧化钠和氯化苄为原料，用碘化钾作催化剂，水－DMF为溶剂，合成了苄基－2－萘基醚。研究结果表明，该方法具有操作简单，反应迅速，收率高，纯度好的特点。

一级标题：黑体三号

（1）标题均加粗
（2）段前后均0.5行

1　实验

二级标题：黑体小三号

1.1　主要试剂与仪器

正文：
（1）段落：固定值、18磅
（2）字体：宋体小四号

2－萘酚：化学纯，西安化学试剂厂；氯化苄：化学纯，北京化工厂；氢氧化钠：分析纯，天津致远化学试剂有限公司；碘化钾：分析纯，天津天锋化学品有限公司；N，N－二－甲基甲酰铵（DMF）：化学纯，西安化学试剂厂。

三级标题：黑体四号

四级标题：黑体小四号

WD800B格兰仕微波炉：佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司；RY22型熔点仪：天津市分析仪器厂；岛津IRPrestige－21红外光谱仪：日本岛津仪器公司产；JJ500型精密电子天平：美国双杰兄弟（集团）有限公司。

（1）从正文开始输入页码
（2）宋体五号居中
（3）底端居中，样式为数字两边有小短横

所有图表必须有编号和图名，一般图放在文中第一次提到的段落后，为排版美观可放在所属小标题包含的所有文字内容之后，图表（包括图表名）前后空一行。

1.2 反应原理

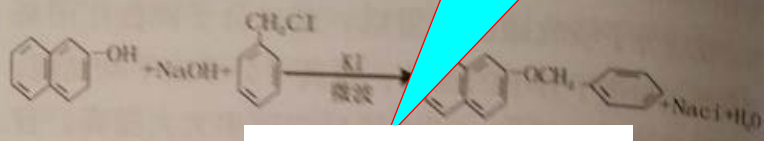


图 1 ***反应方程式

1.3 合成方法

单位与数字间留一个空格，℃和%除外

时间单位秒、小时和天分别用 s、h 和 d 表示

在250 ml锥形瓶中加入0.79 g（0.020 mol）氢氧化钠、2.59 g（0.018 mol）2－萘酚和7 ml水，充分振摇，使碱与2－萘酚混合均匀，然后塞住瓶口，放入微波炉中，在微波辐射功率520 W的条件下辐射反应15 s；取出。冷却后，向瓶中加入2.27 g（0.018 mol）氯化苄、0.08 g碘化钾、25 mlN，N－二－甲基甲酰铵（DMF），充分振摇均匀后，再放入微波炉中辐射反应60 s；然后在搅拌下将反应混合物趁热倒入50 ml冰水中，即有大量微黄色固体析出，待固体完全析出后，抽滤，并用冰水洗涤两次，再用95%乙醇重结晶，即得（微黄白色固体）苄基－2－萘基醚。

1.4 产品分析和检测

上述方法所制得的产品用RY22型熔点仪测得其熔点为：98－100℃（文献值为：100－101℃）[4]，红外检测结果（见图1）：芳醚（＝C－O－C）的特征吸收峰为1256，1217，1178 cm－1，萘环的特征吸收峰为842，818 cm－1，2－取代位特征峰为758 cm－1，芳环（C＝C）的吸收特征峰为1628，1595，1520 cm－1，芳环（＝C－H）的吸收特征峰为765，735 cm－1，

1 行
2 行
3 行
4 行
5 行
6 行

排版空行不要超过 3 行，除非本小标题内容中有较大图片，且在本页放不下，此时应将本小标题包含内容的文字部分全部放在图片之前，图片放在下一页顶部

2－萘酚羟基的吸收峰完全消失，与标准图[1]谱相同。

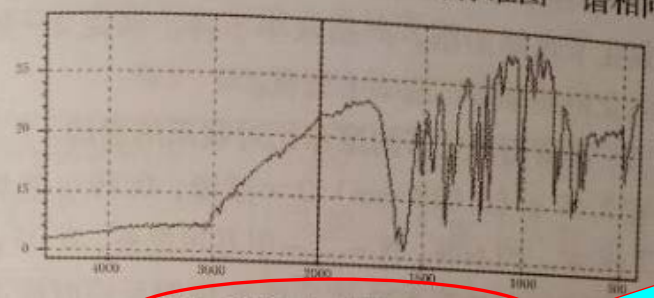


图 1　苄基－2－萘基醚红外光谱

（1）黑体五号
（2）置于图下方居中
（3）图表序号与图表名之间留 2 个空格

2　结果与讨论

2.1　2－萘酚与氢氧化钠的摩尔比对产品收率的影响

锥形瓶中加入 2.59 g（0.018 mol）2－萘酚，7 ml 水，2.27 g（0.018 mol）氯化苄，20 mlN，N－二－甲基甲酰铵，0.05 g 碘化钾，在微波辐射功率 520 W，微波辐射反应时间 45 s 的条件下，通过改变氢氧化钠的加入量考察 2－萘酚与氢氧化钠的摩尔比对产品收率的影响。实验结果见表 1：

（1）论文（设计）不分章时，按全文出现顺序编号如表 5 表示第五个表；为多章时按章节编号如图 2.2 表示第二章第二个图；
（2）表内内容为宋体五号居中

表 1　2－萘酚与氢氧化钠的摩尔比对收率的影响

（1）黑体五号
（2）置于表上方居

n(2－萘酚)/n(氢氧化钠)	1:1	1:1.1	1:1.2	1:1.3	1:1.4
产量(g)	2.84	3.39	3.04	2.87	2.80
收率(%)	67.53	80.82	72.27	68.44	66.05

表格：必须为三线表，上下线 1.5 磅，中间 0.5 磅

由表 1 数据看出，增加氢氧化钠用量有利于产品收率的提高，当摩尔比为 1∶1 时，收率最高，达

· 75 ·

排版能不跨页时不要跨页，超大表格需要跨页时，在下一页表头左对齐标注“续表+表号”

续表 3.1

MIP11	HMX(3)	AAm (24)	TRIM (72)	1/8/24
MIP12	RDX(3)	AAm (24)	TRIM (72)	1/8/24
NIP6	-	AAm (24)	TRIM (72)	1/8/24
MIP13	HMX(3)	4VPBA(15)	TRIM (105)	1/5/35
MIP14	RDX(3)	4VPBA(15)	TRIM (105)	1/5/35
NIP7	-	4VPBA(15)	TRIM (105)	1/5/35

结合能用下式计算：

$$E_b = E_c - \sum E_m \tag{2.2}$$

插入公式：论文（设计）不分章时，按全文出现顺序编号如（5）表示第五个公式；为多章时按章节编号如（2.2）表示第二章第二个公式；公式居中，编号加括号右对齐

由表中重复实验数据看出，苄基－2－萘基醚的平均收率为87.69%，重现性较好。

3 结论

3.1 微波辐射合成苄基－2－萘基醚的较佳条件为：n（2－萘酚）：n（氢氧化钠）：n（氯化苄）：n（碘化钾）=1:1.10:1:0.027，水7 ml，N，N－二－甲基甲酰铵25 ml，微波功率520 W，辐射时间75 s，苄基－2－萘基醚的收率可达87.69%。

3.2 该合成方法条件温和，反应迅速，操作简单，产品的收率高、纯度好，具有潜在的工业应用价值。

字体：黑体小四号，不另起一页

参考文献：

[1] Philip A. Trostel, "Returns to scale in producing human capital from schooling," Oxford Economic Papers 56 (2004): 461－484.

[2] 唐艳春，俞善信．苄醚和芳醚的简易合成［J］．化学试剂，1995，16（3）：384.

[3] 魏文德．有机化工原料大全第3卷［M］．北京：化学工业出版社，1990：260－261.

[4] 王树清，高崇，朱石生等．苄基－2－萘基醚的相转移催化合成研究［J］．化学世界，2004，8（5）：267－269.

[5] GedyeRN, SmithFE, WestawayKC, etal, TerahedronLett, 1986, 27:279

内容：
（1）固定行距、18磅
（2）宋体5号
（3）悬挂缩进

· 80 ·

三人，等前有“,”号，参考文献中所有标点符号为英文标点符号加空格

全文按照中文习惯控制首尾字符，不应如此处行首出现句号等

[6] 莫莉平，周旋，李拥军等．微波技术在现代有机合成中的应用进展［J］．广东化工，2004，(4)：44－48.

[7] 张猛，邹建平．微波辐射技术在有机合成中的应用［J］．化学试剂，2004，12（3）：148－152.

[8] 戴桂元，胡涛，刘蕴等．微波辐射下芳香族醚的合成［J］．化学试剂，2003，9（3）：166－168.

[9] KorolezukM，CratarczykM. Freseniurs［J］AnalChem，1999，363（4）：321

[10] 魏东升．2－萘乙醚的合成研究［J］．化学工程师，2004，(1)：61－63.

（1）编号：按文章中引用的顺序排列
（2）所列参考文献与文章引用一 一对应
（3）参考文献在文中不应标注在摘要、研究目的、标题处。
（4）文中有作者的地方需标注参考文献

（1）另起一页
（2）字体：黑体小四号

谢　辞

内容：
宋体小四号，
固定值 18 磅

经过一个多月的辛苦和努力，精馏塔（筛板塔）的设计已基本完成。本次设计完成的同时，我们的知识和能力也得到了一定的扩展和提高。对于我们而言，这只是生产工艺及装置设计方面的一次小小的尝试，但其过程所体现的系统性和严密性以及当中所运用的一些理论、方法都使我们获益非浅。

在这次设计中，我们力争工艺设计的各个环节尽量合理完善这一原则，综合考虑经济性和可行性。本次设计过程，使我们在工艺设计、设备选型、资料查阅、数据收集及团体协作方面均获得了锻炼，这必将为我们日后的实际工作奠基良好的基础。对于本次设计，虽然我们做了很多工作，但是其中一定会存在缺陷和不足之处，希望各位老师和同学们批评指正。本设计在_____老师的细心指导下完成从设计的选题，资料查找，每一步计算到论文的撰写过程都给予了精心细致的指导。同时也得到了_____老师的大力帮助。此外，还得到_____等同学的帮助，在此一并致以最诚挚的谢意！

不要

（全文共　　字）

· 82 ·

论文打印：

（1）A4 纸、单面打印。

（2）页面设置：左边边距：2.75cm，右边距：2.5cm，上边距：2.5cm，下边距 2.5cm，页眉页脚：1.5 cm。

（3）正文段落：固定值，18 磅。

其它未尽之格式，根据相关国标自行斟酌。